

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM3 (0.638) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT-bbox öz-referans diagonalı bağımsız performans değil coverage-aware identity control'dür; ana teacher-affinity kanıtı YOLO-bbox hücreleridir.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- İnsan referansı bağımsız kontroldür; pseudo referans kaynaklı sıralama veya skor değişimi buna göre yorumlanır.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü. her dört tabakada 128 görüntü ve toplam 5.447 uçak instance.
- Avg IoU instance başına hesaplanır ve bütün instance'lar eşit ağırlıkla ortalananır.
- Teacher advantage, ilgili pseudo referansta öğretmen modelin IoU değeri ile diğer iki modelin ortalaması arasındaki farktır.
- Eşleşmiş fark güven aralıkları kaynak sahne kümeli bootstrap ile hesaplanır; aynı büyük sahneden gelen crop'lar bağımsız sayılmaz.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.653	1.000	0.827	0.820
SAM2	0.629	0.827	1.000	0.784
SAM3	0.700	0.820	0.784	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.597	0.873	0.749	0.742
SAM2	0.574	0.750	0.853	0.706
SAM3	0.638	0.741	0.702	0.863

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.593	1.000	0.795	0.774
SAM2	0.565	0.795	1.000	0.746
SAM3	0.656	0.774	0.746	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.543	0.852	0.719	0.696
SAM2	0.519	0.720	0.828	0.666
SAM3	0.602	0.698	0.666	0.845

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.649	1.000	0.820	0.778
SAM2	0.670	0.820	1.000	0.790
SAM3	0.735	0.778	0.790	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.611	0.881	0.765	0.721
SAM2	0.625	0.758	0.872	0.726
SAM3	0.688	0.716	0.723	0.873

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.633	1.000	0.808	0.800
SAM2	0.586	0.808	1.000	0.751
SAM3	0.672	0.800	0.751	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.577	0.868	0.728	0.722
SAM2	0.532	0.733	0.840	0.674
SAM3	0.611	0.719	0.666	0.853

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.676	1.000	0.846	0.850
SAM2	0.658	0.846	1.000	0.809
SAM3	0.716	0.850	0.809	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.616	0.878	0.763	0.767
SAM2	0.597	0.765	0.860	0.728
SAM3	0.650	0.768	0.727	0.869

Eşleşmiş Referans Etkileri

Model	BBox	Karşılaştırılan Referans	Temel IoU	Referans IoU	IoU Farkı (%95 GA)
SAM1	GT bbox	SAM1 pseudo	0.653	1.000	+0.347 [+0.331, +0.369]
SAM1	GT bbox	SAM2 pseudo	0.653	0.827	+0.175 [+0.159, +0.189]
SAM1	GT bbox	SAM3 pseudo	0.653	0.820	+0.167 [+0.151, +0.182]
SAM1	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.597	0.873	+0.276 [+0.257, +0.297]
SAM1	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.597	0.749	+0.152 [+0.136, +0.166]
SAM1	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.597	0.742	+0.145 [+0.130, +0.158]
SAM2	GT bbox	SAM1 pseudo	0.629	0.827	+0.198 [+0.180, +0.215]
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	0.629	1.000	+0.371 [+0.352, +0.396]
SAM2	GT bbox	SAM3 pseudo	0.629	0.784	+0.154 [+0.142, +0.168]
SAM2	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.574	0.750	+0.177 [+0.158, +0.195]
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.574	0.853	+0.279 [+0.258, +0.302]
SAM2	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.574	0.706	+0.132 [+0.120, +0.144]
SAM3	GT bbox	SAM1 pseudo	0.700	0.820	+0.120 [+0.097, +0.140]
SAM3	GT bbox	SAM2 pseudo	0.700	0.784	+0.084 [+0.066, +0.101]
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	0.700	1.000	+0.300 [+0.285, +0.320]
SAM3	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.638	0.741	+0.103 [+0.080, +0.121]
SAM3	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.638	0.702	+0.064 [+0.046, +0.081]
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.638	0.863	+0.224 [+0.208, +0.240]

Öğretmen Avantajı

Model	BBox	Referans	Öğretmen IoU	Diğerleri Ort.	Öğretmen Avantajı	Identity Control
SAM1	GT bbox	SAM1 pseudo	1.000	0.824	+0.176	Evet
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	1.000	0.805	+0.195	Evet
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	1.000	0.802	+0.198	Evet
SAM1	YOLO bbox	SAM1 pseudo	0.873	0.746	+0.128	Hayır
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.853	0.726	+0.127	Hayır
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.863	0.724	+0.139	Hayır

Referanslar Arası Anlaşma

Referans A	Referans B	Referans Anlaşması	Instance
İnsan	SAM1 pseudo	0.653	5447
İnsan	SAM2 pseudo	0.629	5447
İnsan	SAM3 pseudo	0.700	5447
SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	0.827	5447
SAM1 pseudo	SAM3 pseudo	0.820	5447
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.784	5447

Model Sıralamaları

BBox	Referans	Sıralama	Temele Göre Değişen Sıra
GT bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
GT bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3	3
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	2
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
YOLO bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2	0
YOLO bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM2 > SAM3	3
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	2
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	0

Boş Referans Denetimi

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
İnsan	0	0.0000
SAM1 pseudo	0	0.0000
SAM2 pseudo	0	0.0000
SAM3 pseudo	0	0.0000